

09-1 정비례

(1) **정비례**: 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변할 때, y 는 x 에 정비례한다고 한다.

(2) y 가 x 에 정비례하면

$$y = ax \quad (a \neq 0)$$

가 성립한다.

·참고· y 가 x 에 정비례할 때, $\frac{y}{x}$ ($x \neq 0$)의 값은 항상 일정하다.

$$\rightarrow y = ax \quad (a \neq 0) \text{에서} \quad \frac{y}{x} = a \text{ (일정)}$$

09-1 정비례

예

x	1	2	3	4	...
y	2	4	6	8	...

Diagram illustrating the relationship between x and y values. Arrows show that as x increases by 1, y increases by 2. Specifically, arrows from $x=1$ to $x=2, 3, 4$ are labeled 2배, 3배, 4배 respectively. Similarly, arrows from $y=2$ to $y=4, 6, 8$ are labeled 2배, 3배, 4배 respectively.

① x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변하므로 y 는 x 에 정비례한다.

② x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y=2x$

·주의· ① $y=ax$ 에서 $a=0$ 이면 y 는 x 에 정비례하지 않는다.

② $y=ax+b$ ($a \neq 0, b \neq 0$)와 같이 0이 아닌 상수항 b 가 있으면 y 는 x 에 정비례하지 않는다.

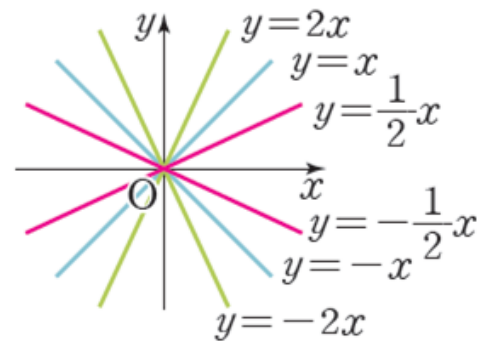
09-2 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프

x 의 값의 범위가 수 전체일 때, 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프는 원점을 지나는 직선이다.

	$a > 0$ 일 때	$a < 0$ 일 때
그래프		
그래프의 모양	오른쪽 위(↗)로 향하는 직선	오른쪽 아래(↘)로 향하는 직선
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
증가, 감소 상태	x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가	x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소

09-2 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프

·참고· 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프는 a 의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝고, a 의 절댓값이 작을수록 x 축에 가깝다.



09-3 반비례

(1) **반비례**: 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변할 때, y 는 x 에 반비례한다고 한다.

(2) y 가 x 에 반비례하면

$$y = \frac{a}{x} \quad (a \neq 0)$$

가 성립한다.

·참고· y 가 x 에 반비례할 때, xy 의 값은 항상 a 로 일정하다.

$$\rightarrow y = \frac{a}{x} \quad (a \neq 0) \text{에서} \quad xy = a \text{ (일정)}$$

09-3 반비례

예

x	1	2	3	4	...
y	12	6	4	3	...

Diagram illustrating the inverse relationship between x and y using the example table above. Arrows show the following relationships:

- From $x=1$ to $x=2$: 2배 (2 times)
- From $x=1$ to $x=3$: 3배 (3 times)
- From $x=1$ to $x=4$: 4배 (4 times)
- From $y=12$ to $y=6$: $\frac{1}{2}$ 배 ($\frac{1}{2}$ times)
- From $y=12$ to $y=4$: $\frac{1}{3}$ 배 ($\frac{1}{3}$ times)
- From $y=12$ to $y=3$: $\frac{1}{4}$ 배 ($\frac{1}{4}$ times)

① x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변하므로 y 는 x 에 반비례한다.

② x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y = \frac{12}{x}$

·주의· $y = \frac{a}{x} + b$ ($a \neq 0, b \neq 0$)와 같이 0이 아닌 상수항 b 가 있으면 y 는 x 에 반비례하지 않는다.

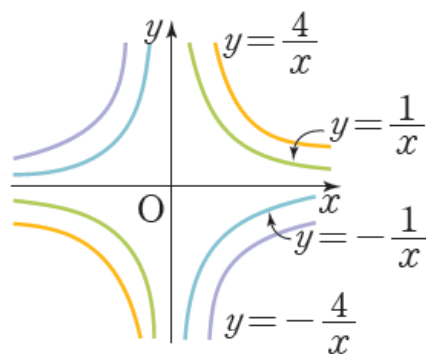
09-4 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프

x 의 값의 범위가 0을 제외한 수 전체일 때, 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 **한 쌍의 매끄러운 곡선**이다.

	$a > 0$ 일 때	$a < 0$ 일 때
그래프		
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
증가, 감소 상태	각 사분면에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소	각 사분면에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가

09-4 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프

·참고· 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 a 의 절댓값이 클수록 원점에서 멀고, a 의 절댓값이 작을수록 원점에 가깝다.





유형 01 정비례 관계

(1) 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변한다.

→ y 는 x 에 정비례한다.

→ $y = ax, \frac{y}{x} = a (a \neq 0)$ 의 꼴

(2) x 와 y 사이의 관계를 나타내는 식이 $y = ax (a \neq 0)$ 이면 y 는 x 에 정비례한다.

1020 대표문제

다음 중 y 가 x 에 정비례하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $y = -\frac{2}{5}x$

② $y = -\frac{3}{x}$

③ $xy = 2$

④ $\frac{y}{x} = 4$

⑤ $y = \frac{x}{3} + 2$

유형 익히기

중요

유형 02 정비례 관계의 식 구하기

y 가 x 에 정비례하면

- ① $y = ax$ ($a \neq 0$)로 놓는다.
- ② 주어진 x , y 의 값을 대입하여 a 의 값을 구한다.
- ③ x 와 y 사이의 관계를 나타내는 식을 구한다.

1023 대표문제

y 가 x 에 정비례하고, $x = \frac{1}{2}$ 일 때 $y = -3$ 이다. $y = 12$ 일 때 x 의 값을 구하시오.



유형 03

정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 활용
; x 와 y 사이의 관계를 나타내는 식 구하기

- ① 변화하는 두 양을 변수 x , y 로 놓는다.
- ② y 가 x 에 정비례하는 경우, $\frac{y}{x}$ 의 값이 일정한 경우
→ $y=ax$ ($a \neq 0$)로 놓고 a 의 값을 구한다.

1027 대표문제

톱니가 각각 20개, 25개인 두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌고 있다. A가 x 번 회전하는 동안 B는 y 번 회전할 때, x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면?

- ① $y=\frac{x}{2}$
- ② $y=\frac{4}{5}x$
- ③ $y=\frac{5}{4}x$
- ④ $y=\frac{5}{3}x$
- ⑤ $y=2x$

유형 익히기



유형 04 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 활용

- ① y 가 x 에 정비례하면 $y=ax$ ($a \neq 0$)로 놓고 x 와 y 사이의 관계를 나타내는 식을 구한다.
- ② $x=p$ 또는 $y=q$ 를 대입하여 필요한 값을 구한다.

1031 대표문제

300쪽의 책을 매일 일정한 양만큼씩 읽어 20일 만에 모두 읽었다. x 일 동안 읽은 책을 y 쪽이라 할 때, 5일 동안 읽은 책은 몇 쪽인지 구하시오.

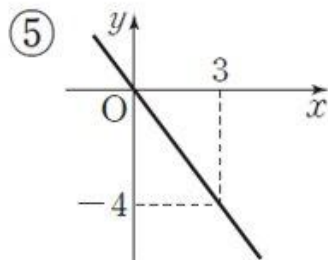
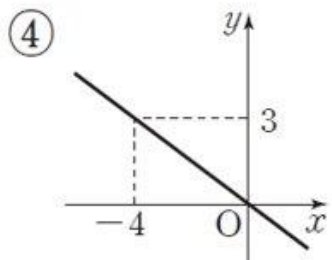
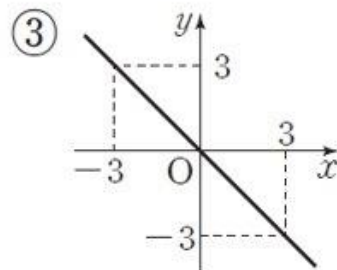
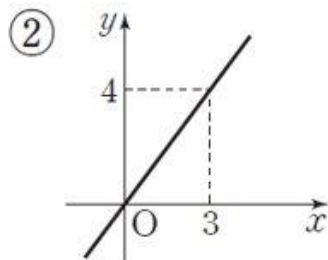
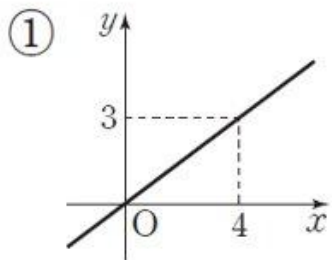


유형 05 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프

- (1) 원점을 지나는 직선이다.
- (2) $a > 0$ 일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
 $a < 0$ 일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

1035 대표문제

다음 중 정비례 관계 $y = \frac{3}{4}x$ 의 그래프는?





중요

유형 06

정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프와 a 의 절댓값 사이의 관계

정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프는

- ① a 의 절댓값이 클수록 y 축에 가깝다. $\leftarrow x$ 축에서 멀다.
- ② a 의 절댓값이 작을수록 x 축에 가깝다. $\leftarrow y$ 축에서 멀다.

1038

대표문제

다음 정비례 관계의 그래프 중 y 축에 가장 가까운 것은?

- ① $y = -6x$
- ② $y = -3x$
- ③ $y = -\frac{1}{3}x$
- ④ $y = \frac{7}{2}x$
- ⑤ $y = 5x$



중요

유형 07 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프가 지나는 점

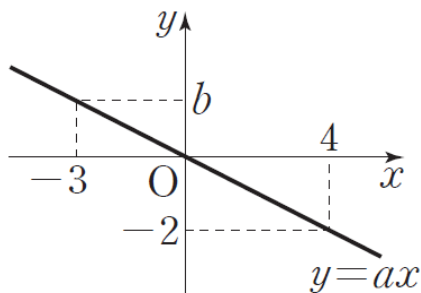
점 (p, q) 가 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프 위의 점이다.

➔ 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프가 점 (p, q) 를 지난다.

➔ $y=ax$ 에 $x=p$, $y=q$ 를 대입하면 등식이 성립한다.

1042 대표문제

정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)





유형 08 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프의 성질

- (1) 원점을 지나는 직선이다.
- (2) $a > 0$ 일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지나고, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $a < 0$ 일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지나고, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

1046 대표문제

다음 중 정비례 관계 $y = -\frac{4}{3}x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 원점을 지나는 직선이다.
- ② 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ③ 점 $(-3, 1)$ 을 지난다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ $y = -2x$ 의 그래프보다 x 축에 가깝다.



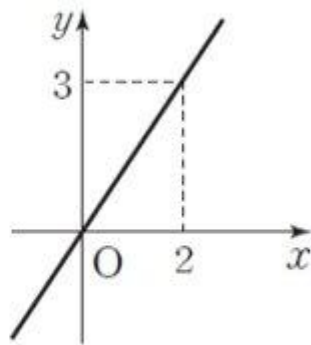
중요

유형 09 정비례 관계의 그래프가 주어진 경우

- ① 그래프가 원점을 지나는 직선이면 정비례 관계의 그래프이다.
→ $y=ax$ ($a \neq 0$)로 놓는다.
- ② $y=ax$ 에 원점을 제외한 직선 위의 한 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

1049 대표문제

오른쪽 그림과 같은 그래프가 나타내는 식은?



- ① $y=\frac{2}{3}x$
- ② $y=x$
- ③ $y=\frac{3}{2}x$
- ④ $y=2x$
- ⑤ $y=3x$



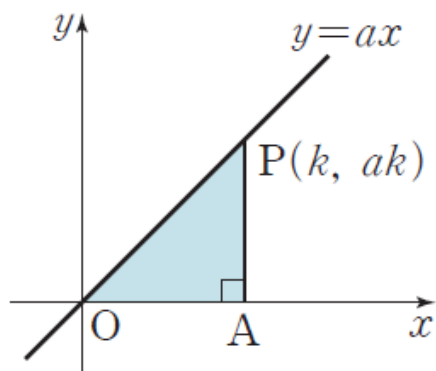
유형 10 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프와 도형의 넓이

정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프 위의 한 점 P에 대하여 점 P의 x 좌표가 k 이면 y 좌표는 ak 이다.

➔ (삼각형 POA의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times (\text{선분 OA의 길이}) \times (\text{선분 PA의 길이})$$

$$= \frac{1}{2} \times |k| \times |ak|$$

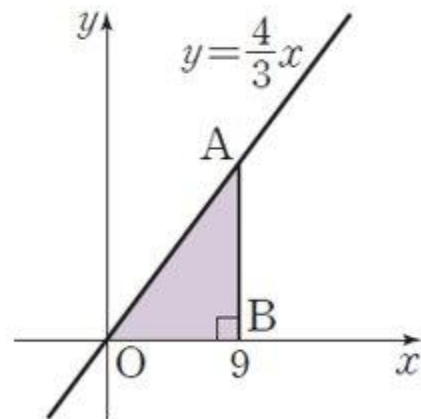


1053 대표문제

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계

$y=\frac{4}{3}x$ 의 그래프 위의 한 점 A에서 x 축에 수선을 그었을 때, x 축과 만나는 점 B의 좌표가 $(9, 0)$ 이다. 이때 삼각형 AOB의 넓이를 구하시오.

(단, O는 원점이다.)





유형 11 반비례 관계

(1) 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값은 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변한다.

→ y 는 x 에 반비례한다.

→ $y = \frac{a}{x}$, $xy = a$ ($a \neq 0$)의 꼴

(2) x 와 y 사이의 관계를 나타내는 식이 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)이면 y 는 x 에 반비례한다.

1056 대표문제

다음 보기 중 y 가 x 에 반비례하는 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

$$\neg. y = x \quad \angle. y = -\frac{3}{x} \quad \sqsubset. y = \frac{2}{3}x$$

$$\sqsupset. x + y = 1 \quad \square. x - 3y = 0 \quad \natural. xy = 6$$

① $\neg, \sqsupset$

② $\angle, \square$

③ $\angle, \natural$

④ $\sqsubset, \square$

⑤ $\sqsupset, \natural$



중요

유형 12 반비례 관계의 식 구하기

y 가 x 에 반비례하면

- ① $y = -\frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)로 놓는다.
- ② 주어진 x , y 의 값을 대입하여 a 의 값을 구한다.
- ③ x 와 y 사이의 관계를 나타내는 식을 구한다.

1059 대표문제

y 가 x 에 반비례할 때, x 와 y 사이의 관계를 표로 나타내면 다음과 같다. 이때 $A - B$ 의 값을 구하시오.

x	-9	-6	2	B
y	A	3	-9	-1



유형 13 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 활용 ; x 와 y 사이의 관계를 나타내는 식 구하기

- ① 변화하는 두 양을 변수 x , y 로 놓는다.
- ② y 가 x 에 반비례하는 경우, xy 의 값이 일정한 경우
→ $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)로 놓고 a 의 값을 구한다.

1063 대표문제

매분 5 L씩 물을 넣으면 80분 만에 가득 차는 물탱크가 있다. 이 물탱크에 매분 x L씩 물을 넣으면 y 분 만에 가득 찬다고 할 때, x 와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면?

- ① $y = -\frac{400}{x}$ ② $y = \frac{80}{x}$ ③ $y = \frac{400}{x}$
 ④ $y = 80x$ ⑤ $y = 400x$



중요

유형

14

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 활용 문제

- ① y 가 x 에 반비례하면 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)로 놓고 x 와 y 사이의 관계를 나타내는 식을 구한다.
- ② $x=p$ 또는 $y=q$ 를 대입하여 필요한 값을 구한다.

1066 대표문제

온도가 일정할 때, 기체의 부피는 압력에 반비례한다. 일정한 온도에서 어떤 기체의 부피가 15 cm^3 일 때, 압력이 6기압이었다. 같은 온도에서 압력이 9기압일 때, 이 기체의 부피를 구하시오.

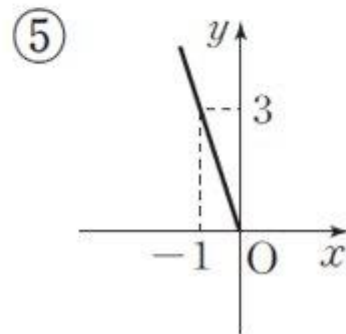
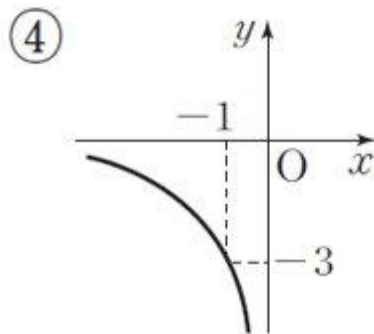
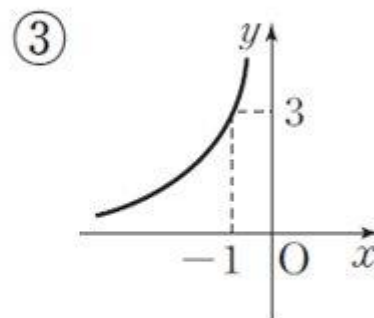
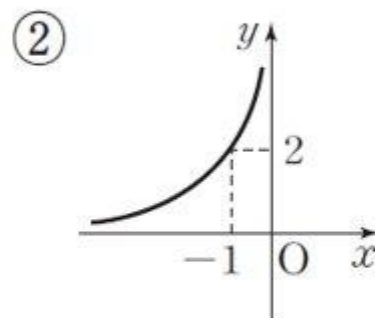
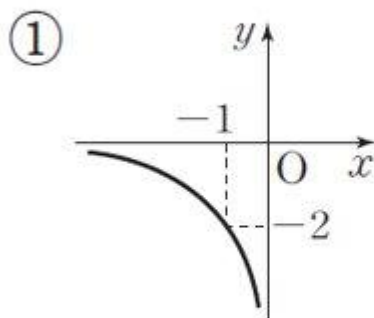


유형 15 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프

- (1) 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.
- (2) $a > 0$ 일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
 $a < 0$ 일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지난다.

1069 대표문제

다음 중 $x < 0$ 일 때, 반비례 관계 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프는?



중요

유형

16

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프와 a 의 절댓값 사이의 관계

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프는

- ① a 의 절댓값이 클수록 원점에서 멀다.
- ② a 의 절댓값이 작을수록 원점에 가깝다.

1072 대표문제

다음 반비례 관계의 그래프 중 원점에서 가장 멀리 떨어진 것은?

① $y = \frac{6}{x}$

② $y = \frac{1}{x}$

③ $y = \frac{1}{2x}$

④ $y = -\frac{2}{x}$

⑤ $y = -\frac{1}{5x}$



중요

유형

17

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프가
지나는 점

점 (p, q) 가 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프 위의 점이다.

→ 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프가 점 (p, q) 를 지난다.

→ $y = \frac{a}{x}$ 에 $x = p$, $y = q$ 를 대입하면 등식이 성립한다.

1075 대표문제

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $(2, 4)$ 를 지날 때, 다음
중 이 그래프 위의 점은? (단, a 는 상수이다.)

- ① $(-4, 2)$ ② $(-2, 4)$ ③ $(-1, -8)$
④ $(1, -8)$ ⑤ $(4, -2)$



유형 18 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프의 성질

- (1) 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.
- (2) $a > 0$ 일 때, 제1사분면과 제3사분면을 지나고, 각 사분면에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 $a < 0$ 일 때, 제2사분면과 제4사분면을 지나고, 각 사분면에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

1079 대표문제

다음 중 반비례 관계 $y = \frac{3}{x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점 $(-1, 3)$ 을 지난다.
- ② 좌표축과 점 $(0, 1)$ 에서 만난다.
- ③ $x < 0$ 일 때, 제2사분면을 지난다.
- ④ $x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ 제1사분면과 제3사분면을 지나는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.

중요

유형 19 반비례 관계의 그래프가 주어진 경우

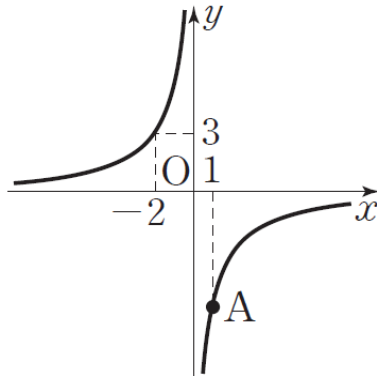
① 그래프가 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 한 쌍의 매끄러운 곡선이면 반비례 관계의 그래프이다.

→ $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)로 놓는다.

② $y = \frac{a}{x}$ 에 곡선 위의 한 점의 좌표를 대입하여 a 의 값을 구한다.

1082 대표문제

오른쪽 그림과 같은 그래프에서 점 A의 좌표를 구하시오.





유형 20

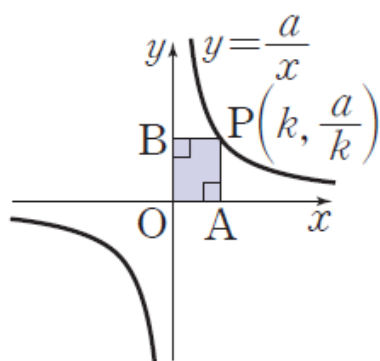
반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프와
도형의 넓이

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프 위
의 한 점 P에 대하여 점 P의 x 좌표가 k
이면 y 좌표는 $\frac{a}{k}$ 이다.

➡ (직사각형 OAPB의 넓이)

= (선분 OA의 길이) $\times$ (선분 OB의 길이)

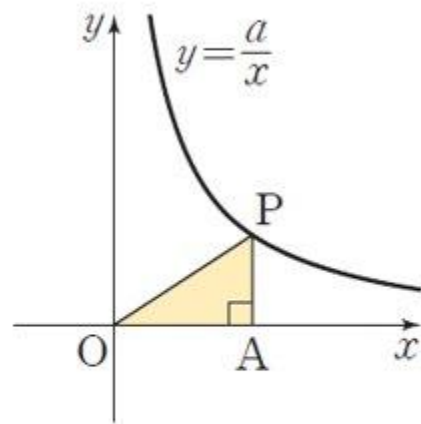
$$= |k| \times \left| \frac{a}{k} \right| = |a|$$



1085 대표문제

오른쪽 그림은 반비례 관계

$y = \frac{a}{x}$ ($x > 0$)의 그래프이고, 점 P는
이 그래프 위의 점이다. 점 P에서 x 축
에 그은 수선이 x 축과 만나는 점 A
에 대하여 삼각형 POA의 넓이가 10
일 때, 상수 a 의 값은? (단, O는 원점이다.)



① -20

② -10

③ 5

④ 10

⑤ 20



중요

유형 21 정비례 관계와 반비례 관계의 그래프가 만나는 점

정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프와 반비례 관계

$y=\frac{b}{x}$ ($b \neq 0$)의 그래프가 점 (p, q) 에서 만난다.

→ $y=ax$, $y=\frac{b}{x}$ 에 $x=p$, $y=q$ 를 각각 대입하면 등식이 성립한다.

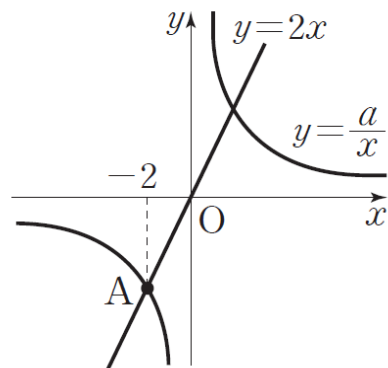
1088 대표문제

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계

$y=2x$ 의 그래프와 반비례 관계

$y=\frac{a}{x}$ 의 그래프가 만나는 점 A의

x 좌표가 -2 이다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.



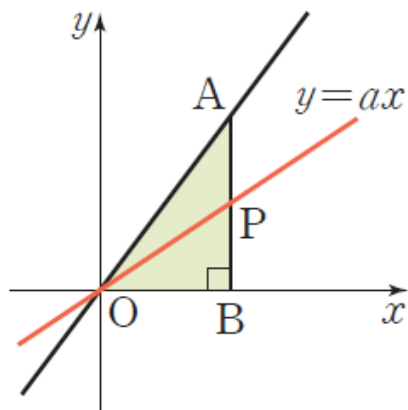


유형 UP 22 도형의 넓이를 이등분하는 직선

오른쪽 그림에서 정비례 관계 $y=ax$ ($a \neq 0$)의 그래프가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다.

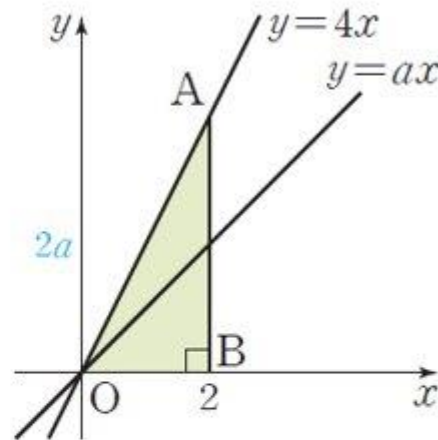
➡ (삼각형 POB의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times (\text{삼각형 AOB의 넓이})$$



1094 대표문제

오른쪽 그림과 같이 정비례 관계 $y=4x$ 의 그래프 위의 한 점 A에서 x 축에 그은 수선이 x 축과 만나는 점을 B라 하자. 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프는 삼각형 AOB의 넓이를 이등분하고 점 A의 x 좌표가 2일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, O는 원점이다.)



- (1) 삼각형 AOB의 넓이를 구하시오.
- (2) 상수 a 의 값을 구하시오.



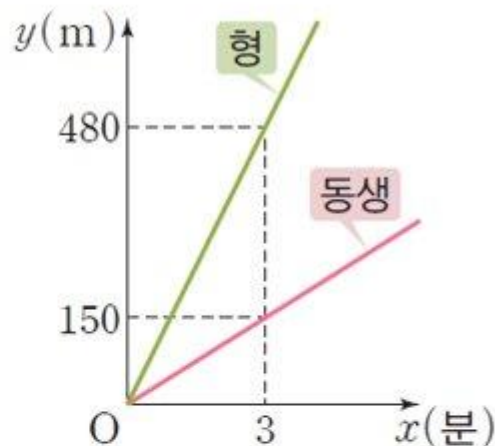
유형UP 23 두 정비례 관계의 그래프 비교하기

- ① 정비례 관계의 그래프가 지나는 원점이 아닌 점의 좌표를 각각 대입하여 x 와 y 사이의 관계를 나타내는 식을 구한다.
- ② 조건을 이용하여 문제의 답을 구한다.

1096 대표문제

집에서 800 m 떨어진 공원까지 형은 자전거를 타고 가고, 동생은 걸어가서 먼저 도착한 사람이 다른 사람을 기다리기로 했다. 오른쪽 그래프는 두 사람이 집에서 동시에 출발하여 x 분 동안 간 거리 y m 사이의 관계를 나타낸 것이다. 형이 공원에 도착한 후 몇 분을 기다려야 동생이 도착하겠는가?

(단, 형과 동생은 공원까지 각각 일정한 속력으로 간다.)



- | | | |
|-------|-------|-------|
| ① 5분 | ② 8분 | ③ 11분 |
| ④ 16분 | ⑤ 21분 | |